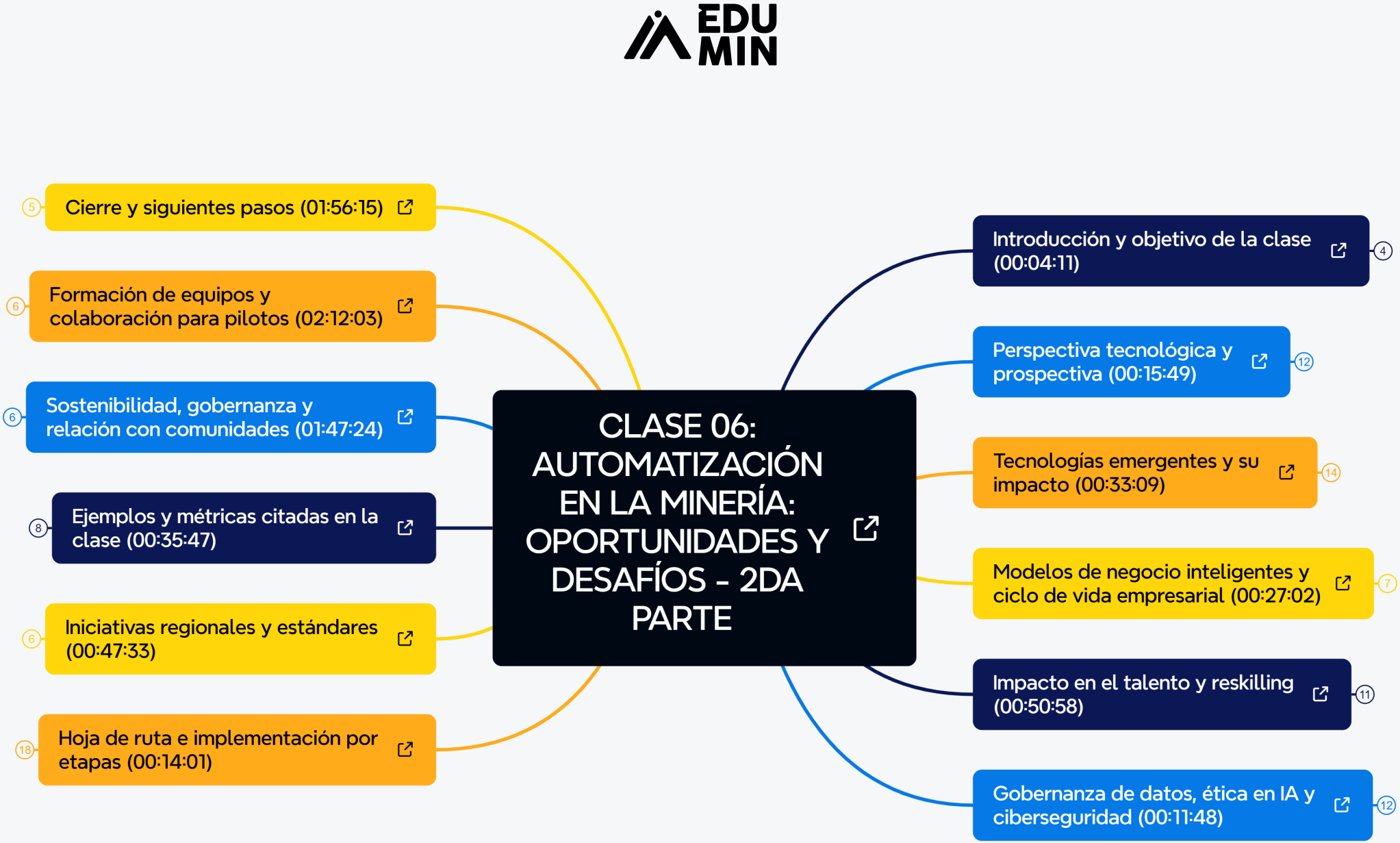
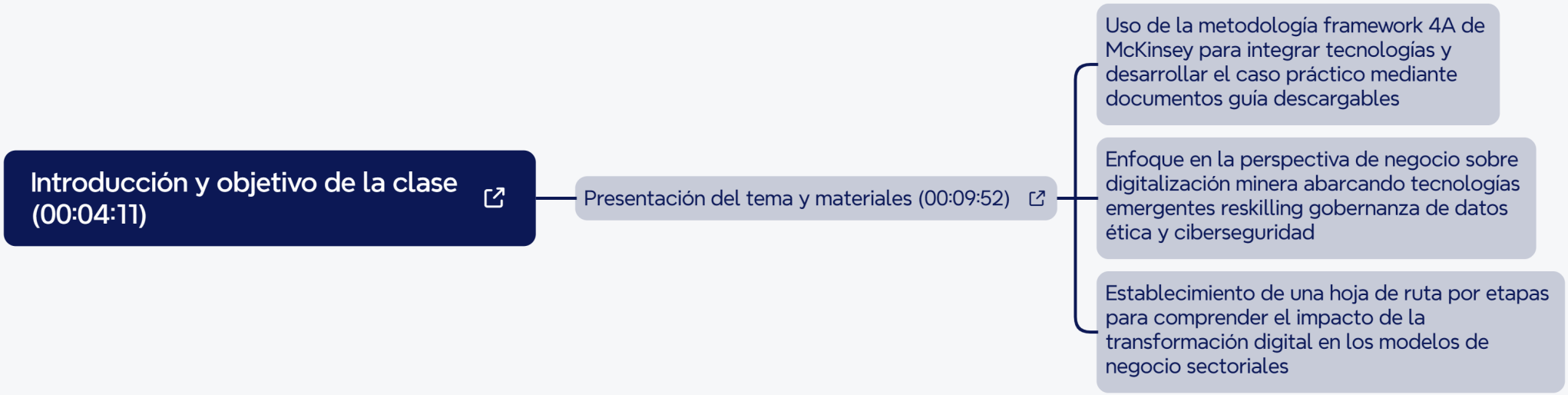
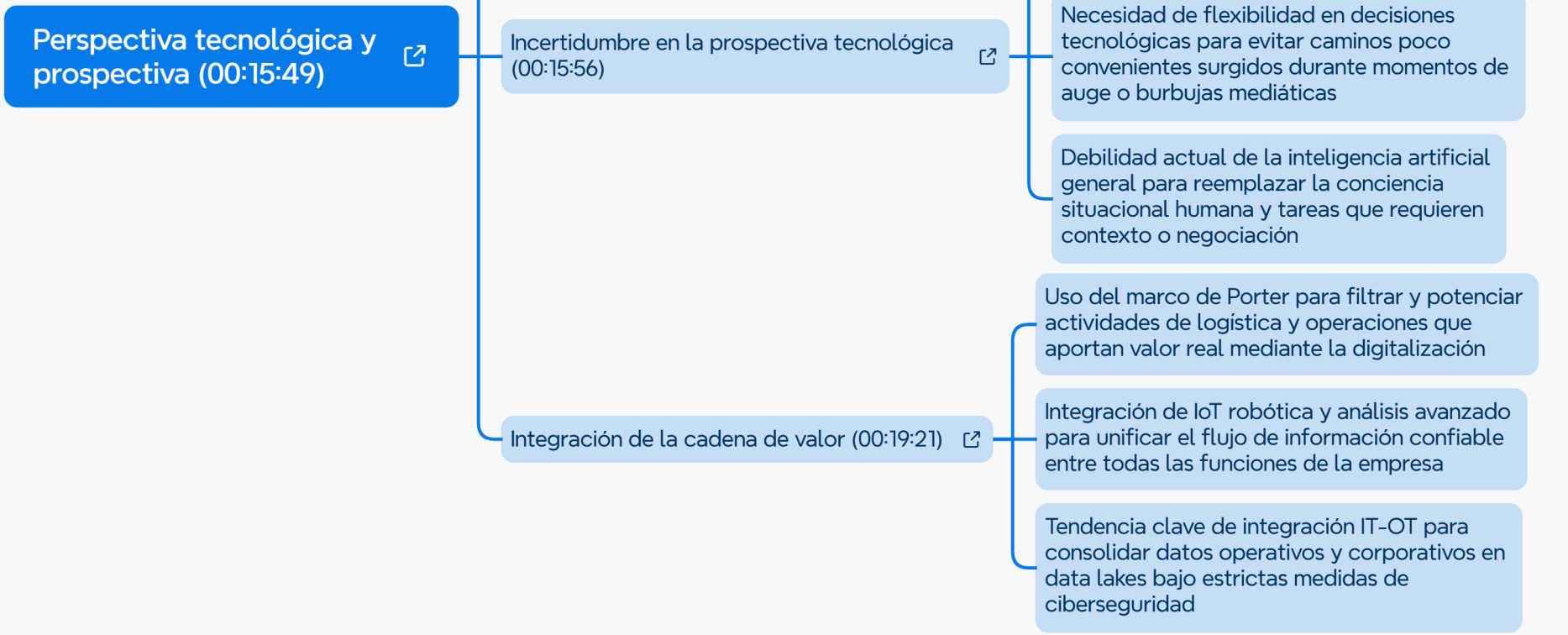
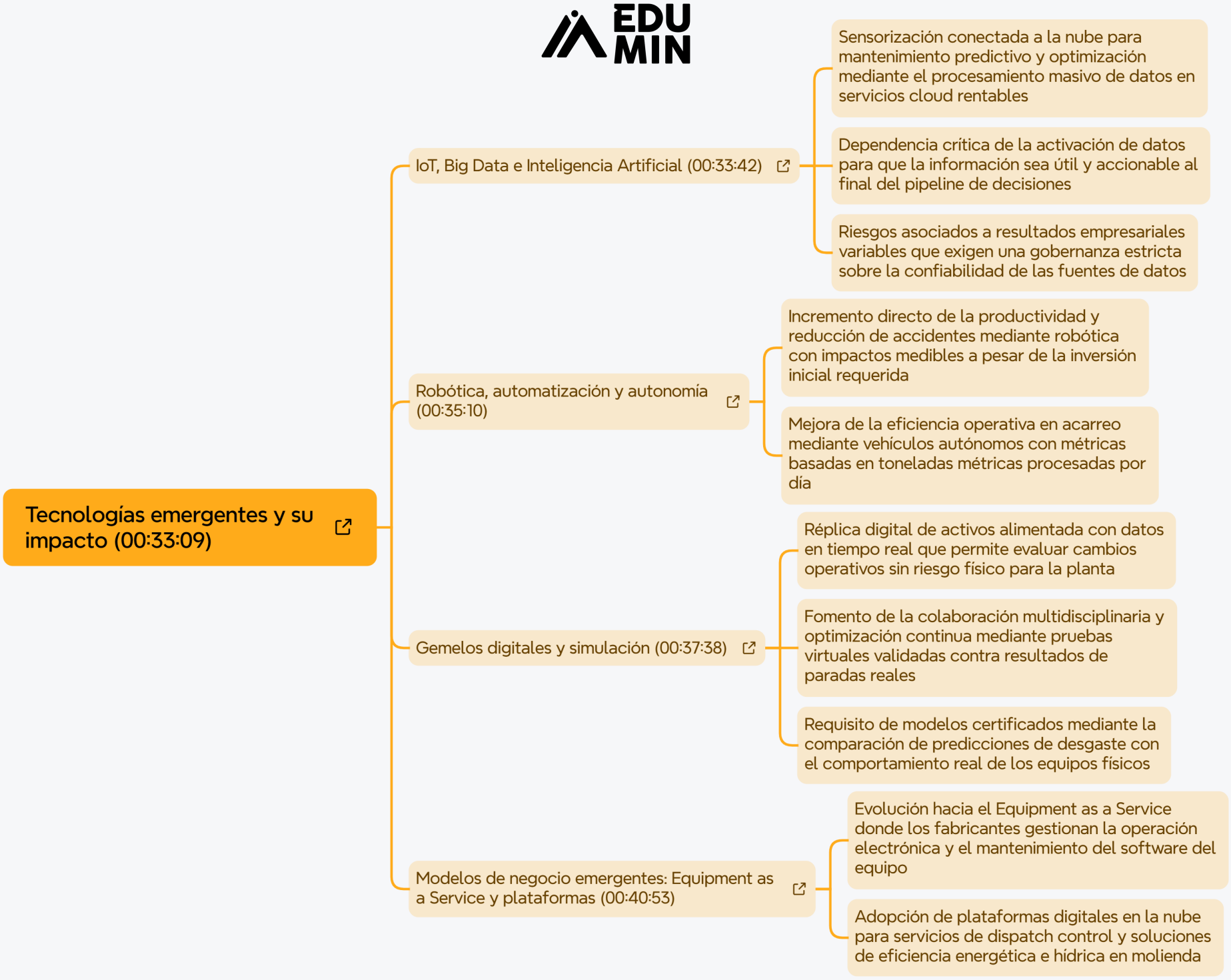
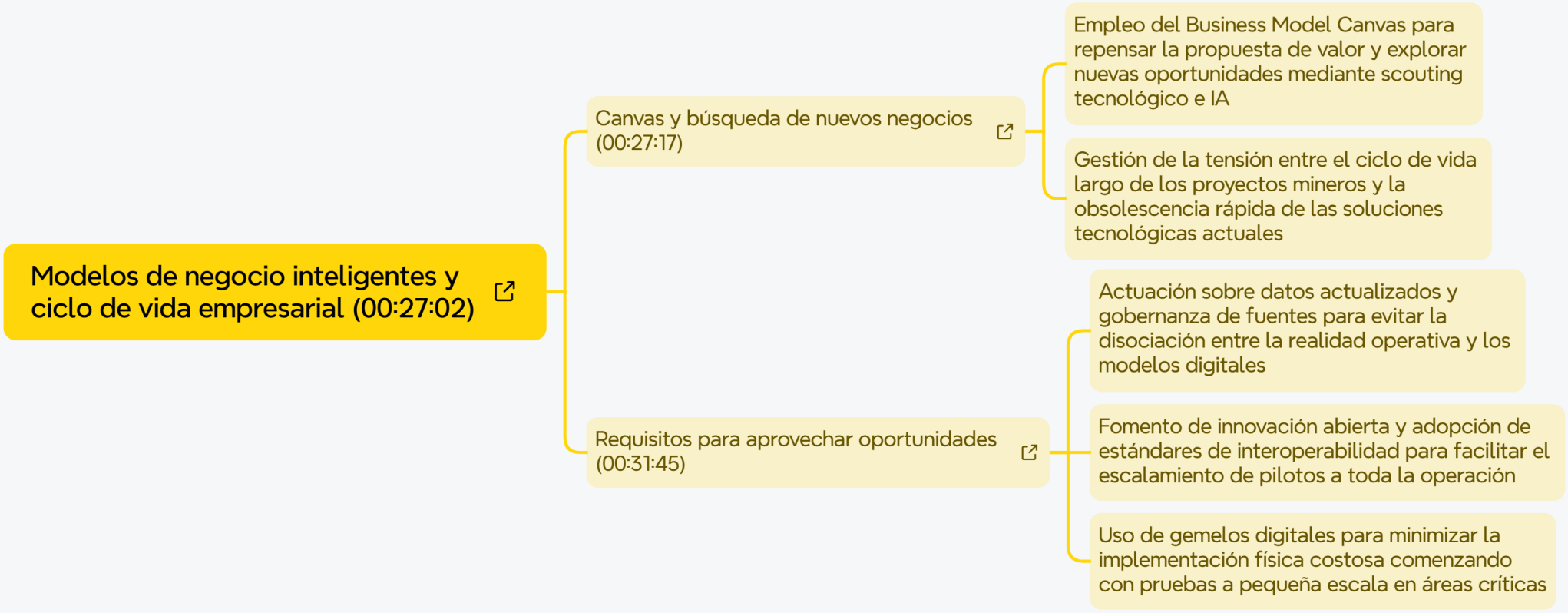
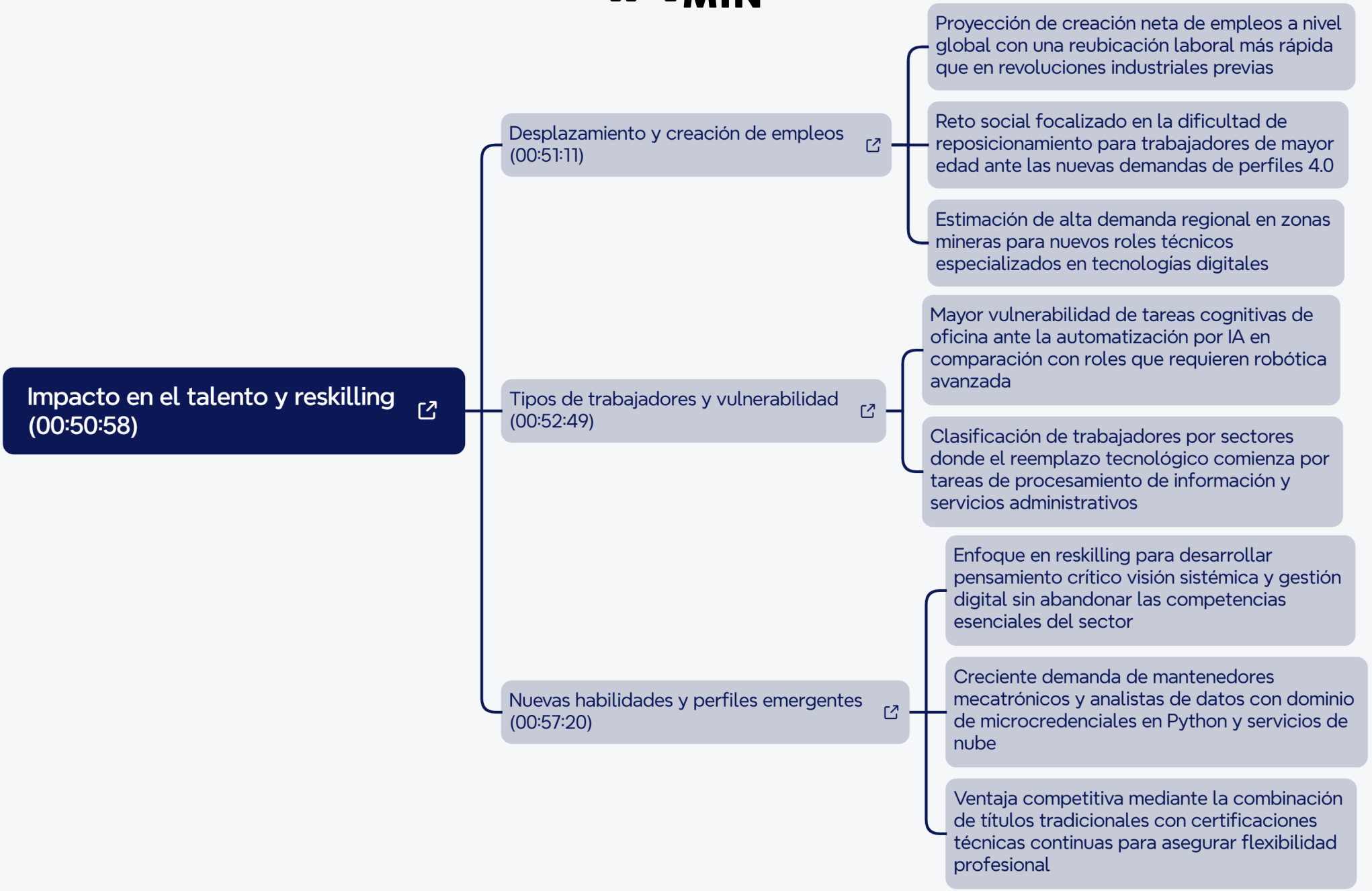

EDU MIN
CLASE 06: AUTOMATIZACIÓN EN LA MINERÍA: OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS - 2DA PARTE
Introducción y objetivo de la clase (00:04:11)
4
Perspectiva tecnológica y prospectiva (00:15:49)
12
Tecnologías emergentes y su impacto (00:33:09)
14
Modelos de negocio inteligentes y ciclo de vida empresarial (00:27:02)
7
Impacto en el talento y reskilling (00:50:58)
11
Gobernanza de datos, ética en IA y ciberseguridad (00:11:48)
12
Cierre y siguientes pasos (01:56:15)
5
Formación de equipos y colaboración para pilotos (02:12:03)
6
Sostenibilidad, gobernanza y relación con comunidades (01:47:24)
6
Ejemplos y métricas citadas en la clase (00:35:47)
8
Iniciativas regionales y estándares (00:47:33)
6
Hoja de ruta e implementación por etapas (00:14:01)
18

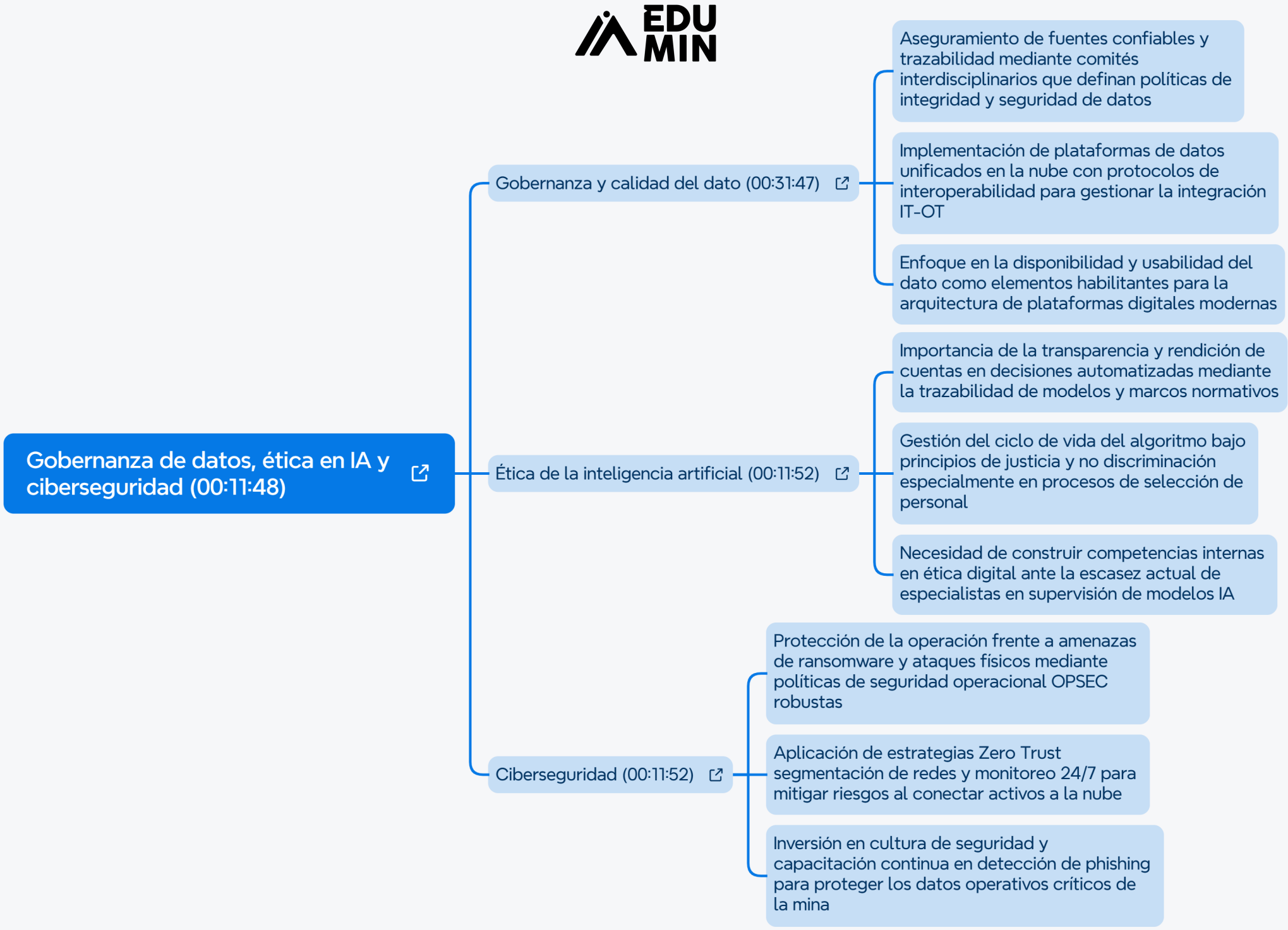

Introducción y objetivo de la clase (00:04:11)
Presentación del tema y materiales (00:09:52)
Uso de la metodología framework 4A de McKinsey para integrar tecnologías y desarrollar el caso práctico mediante documentos guía descargables
Enfoque en la perspectiva de negocio sobre digitalización minera abarcando tecnologías emergentes reskilling gobernanza de datos ética y ciberseguridad
Establecimiento de una hoja de ruta por etapas para comprender el impacto de la transformación digital en los modelos de negocio sectoriales


Perspectiva tecnológica y prospectiva (00:15:49)
Naturaleza de la Cuarta Revolución Industrial (00:05:41)
Integración de técnicas preexistentes como automatización y SCADA aplicadas ahora con mayor capacidad computacional y conectividad global
Importancia de combinar tecnologías mediante un método de integración efectiva para lograr despliegues complejos basados en hardware mejorado
Aprovechamiento de la mayor disponibilidad de sensores y procesamiento en campo para habilitar casos de uso avanzados en la operación
Incertidumbre en la prospectiva tecnológica (00:15:56)
Dificultad para predecir tecnologías dominantes debido al rápido avance de la IA que genera impactos empresariales variables según diversos estudios
Necesidad de flexibilidad en decisiones tecnológicas para evitar caminos poco convenientes surgidos durante momentos de auge o burbujas mediáticas
Debilidad actual de la inteligencia artificial general para reemplazar la conciencia situacional humana y tareas que requieren contexto o negociación
Integración de la cadena de valor (00:19:21)
Uso del marco de Porter para filtrar y potenciar actividades de logística y operaciones que aportan valor real mediante la digitalización
Integración de IoT robótica y análisis avanzado para unificar el flujo de información confiable entre todas las funciones de la empresa
Tendencia clave de integración IT-OT para consolidar datos operativos y corporativos en data lakes bajo estrictas medidas de ciberseguridad

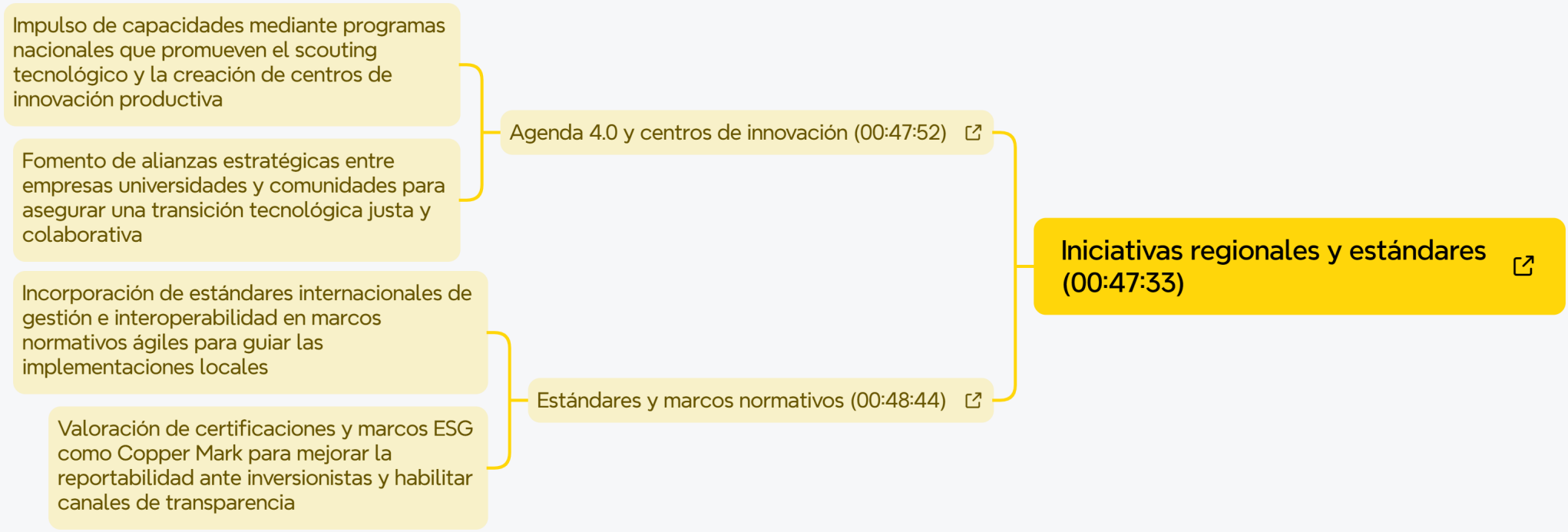

Tecnologías emergentes y su impacto (00:33:09)
IoT, Big Data e Inteligencia Artificial (00:33:42)
Sensorización conectada a la nube para mantenimiento predictivo y optimización mediante el procesamiento masivo de datos en servicios cloud rentables
Dependencia crítica de la activación de datos para que la información sea útil y accionable al final del pipeline de decisiones
Riesgos asociados a resultados empresariales variables que exigen una gobernanza estricta sobre la confiabilidad de las fuentes de datos
Robótica, automatización y autonomía (00:35:10)
Incremento directo de la productividad y reducción de accidentes mediante robótica con impactos medibles a pesar de la inversión inicial requerida
Mejora de la eficiencia operativa en acarreo mediante vehículos autónomos con métricas basadas en toneladas métricas procesadas por día
Gemelos digitales y simulación (00:37:38)
Réplica digital de activos alimentada con datos en tiempo real que permite evaluar cambios operativos sin riesgo físico para la planta
Fomento de la colaboración multidisciplinaria y optimización continua mediante pruebas virtuales validadas contra resultados de paradas reales
Requisito de modelos certificados mediante la comparación de predicciones de desgaste con el comportamiento real de los equipos físicos
Modelos de negocio emergentes: Equipment as a Service y plataformas (00:40:53)
Evolución hacia el Equipment as a Service donde los fabricantes gestionan la operación electrónica y el mantenimiento del software del equipo
Adopción de plataformas digitales en la nube para servicios de dispatch control y soluciones de eficiencia energética e hídrica en molienda

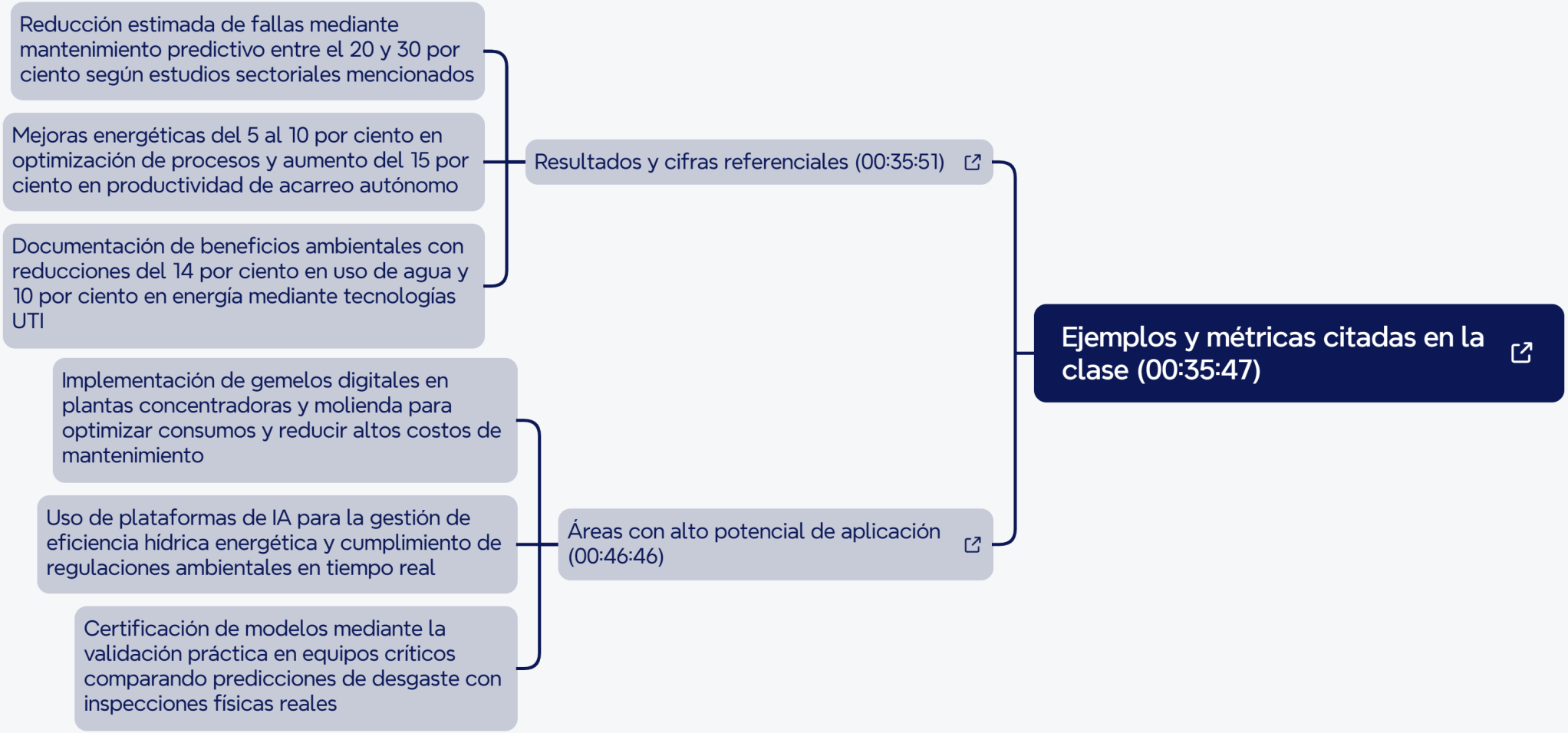

Modelos de negocio inteligentes y ciclo de vida empresarial (00:27:02)
Canvas y búsqueda de nuevos negocios (00:27:17)
Empleo del Business Model Canvas para repensar la propuesta de valor y explorar nuevas oportunidades mediante scouting tecnológico e IA
Gestión de la tensión entre el ciclo de vida largo de los proyectos mineros y la obsolescencia rápida de las soluciones tecnológicas actuales
Requisitos para aprovechar oportunidades (00:31:45)
Actuación sobre datos actualizados y gobernanza de fuentes para evitar la disociación entre la realidad operativa y los modelos digitales
Fomento de innovación abierta y adopción de estándares de interoperabilidad para facilitar el escalamiento de pilotos a toda la operación
Uso de gemelos digitales para minimizar la implementación física costosa comenzando con pruebas a pequeña escala en áreas críticas

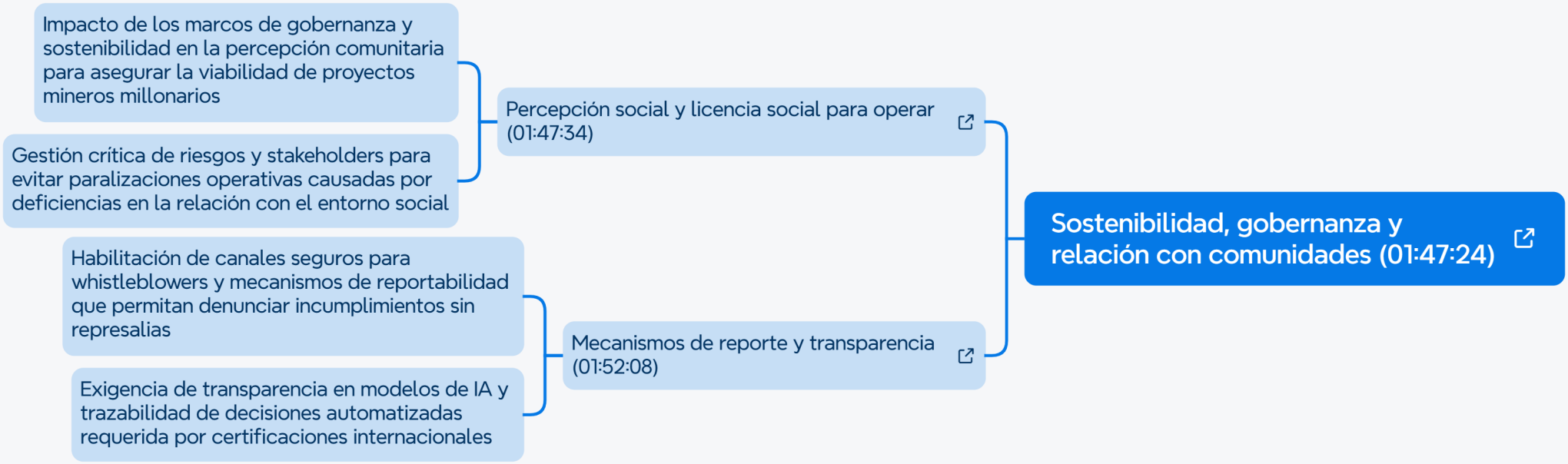

Impacto en el talento y reskilling (00:50:58)
Desplazamiento y creación de empleos (00:51:11)
Proyección de creación neta de empleos a nivel global con una reubicación laboral más rápida que en revoluciones industriales previas
Reto social focalizado en la dificultad de reposicionamiento para trabajadores de mayor edad ante las nuevas demandas de perfiles 4.0
Estimación de alta demanda regional en zonas mineras para nuevos roles técnicos especializados en tecnologías digitales
Tipos de trabajadores y vulnerabilidad (00:52:49)
Mayor vulnerabilidad de tareas cognitivas de oficina ante la automatización por IA en comparación con roles que requieren robótica avanzada
Clasificación de trabajadores por sectores donde el reemplazo tecnológico comienza por tareas de procesamiento de información y servicios administrativos
Nuevas habilidades y perfiles emergentes (00:57:20)
Enfoque en reskilling para desarrollar pensamiento crítico visión sistémica y gestión digital sin abandonar las competencias esenciales del sector
Creciente demanda de mantenedores mecatrónicos y analistas de datos con dominio de microcredenciales en Python y servicios de nube
Ventaja competitiva mediante la combinación de títulos tradicionales con certificaciones técnicas continuas para asegurar flexibilidad profesional


Gobernanza de datos, ética en IA y ciberseguridad (00:11:48)
Gobernanza y calidad del dato (00:31:47)
Aseguramiento de fuentes confiables y trazabilidad mediante comités interdisciplinarios que definan políticas de integridad y seguridad de datos
Implementación de plataformas de datos unificados en la nube con protocolos de interoperabilidad para gestionar la integración IT-OT
Enfoque en la disponibilidad y usabilidad del dato como elementos habilitantes para la arquitectura de plataformas digitales modernas
Ética de la inteligencia artificial (00:11:52)
Importancia de la transparencia y rendición de cuentas en decisiones automatizadas mediante la trazabilidad de modelos y marcos normativos
Gestión del ciclo de vida del algoritmo bajo principios de justicia y no discriminación especialmente en procesos de selección de personal
Necesidad de construir competencias internas en ética digital ante la escasez actual de especialistas en supervisión de modelos IA
Ciberseguridad (00:11:52)
Protección de la operación frente a amenazas de ransomware y ataques físicos mediante políticas de seguridad operacional OPSEC robustas
Aplicación de estrategias Zero Trust segmentación de redes y monitoreo 24/7 para mitigar riesgos al conectar activos a la nube
Inversión en cultura de seguridad y capacitación continua en detección de phishing para proteger los datos operativos críticos de la mina

- Hoja de ruta e implementación por etapas (00:14:01)
  - Diseño metodológico y uso de roadmaps (00:49:45)
    - Empleo de matrices impacto-esfuerzo para definir rutas de implementación adaptadas a las necesidades específicas de cada proyecto minero
    - Adopción de un enfoque metódico para asegurar la integración tecnológica progresiva sin omitir pasos críticos en la ejecución
    - Inicio mediante procesos de evaluación y scouting tecnológico para definir los objetivos y el alcance de las soluciones a implementar
  - Prioridades y fases prácticas (00:12:03)
    - Secuencia de fases que abarca diagnóstico pilotaje escalamiento operación integrada y optimización continua de los sistemas
    - Priorización de iniciativas de IoT e IA por su rápido retorno e implementación de automatización por su impacto seguro en la operación
    - Desarrollo de pilotos pequeños en áreas como bolquetes autónomos o líneas de flotación validados con gemelos digitales antes del escalamiento masivo
    - Equilibrio entre la mayor inversión requerida por la robótica frente a la menor inversión inicial pero mayor dependencia de datos de la IA
  - Despliegue operativo y cultural (02:00:00)
    - Consolidación de proyectos mediante el escalamiento de pilotos exitosos a flotas completas y líneas de proceso bajo una cultura organizacional ética
    - Implementación de un proceso iterativo de educación y mantenimiento de la calidad de datos para integrar la rutina digital en la organización
    - Validación y adaptación de la infraestructura de comunicaciones incluyendo redes 4G 5G o mesh antes de realizar despliegues masivos
    - Creación de data lakes con estándares de interoperabilidad y políticas de seguridad Zero Trust desde la fase de diseño inicial
  - Gestión de pilotos, portafolio y gobernanza (02:02:48)
    - Gestión de pilotos como un portafolio tecnológico medido por retorno de inversión bajo metodologías ágiles y gobernanza del PMI
    - Uso de gemelos digitales para reducir riesgos en implementaciones físicas mediante la colaboración de equipos de ingeniería y mantenimiento
    - Establecimiento de KPIs simétricos para validar el desempeño digital e integrar marcos de ética y ciberseguridad en la gobernanza continua


Iniciativas regionales y estándares (00:47:33)
Agenda 4.0 y centros de innovación (00:47:52)
Impulso de capacidades mediante programas nacionales que promueven el scouting tecnológico y la creación de centros de innovación productiva
Fomento de alianzas estratégicas entre empresas universidades y comunidades para asegurar una transición tecnológica justa y colaborativa
Estándares y marcos normativos (00:48:44)
Incorporación de estándares internacionales de gestión e interoperabilidad en marcos normativos ágiles para guiar las implementaciones locales
Valoración de certificaciones y marcos ESG como Copper Mark para mejorar la reportabilidad ante inversionistas y habilitar canales de transparencia


Ejemplos y métricas citadas en la clase (00:35:47)
Resultados y cifras referenciales (00:35:51)
Reducción estimada de fallas mediante mantenimiento predictivo entre el 20 y 30 por ciento según estudios sectoriales mencionados
Mejoras energéticas del 5 al 10 por ciento en optimización de procesos y aumento del 15 por ciento en productividad de acarreo autónomo
Documentación de beneficios ambientales con reducciones del 14 por ciento en uso de agua y 10 por ciento en energía mediante tecnologías UTI
Áreas con alto potencial de aplicación (00:46:46)
Implementación de gemelos digitales en plantas concentradoras y molienda para optimizar consumos y reducir altos costos de mantenimiento
Uso de plataformas de IA para la gestión de eficiencia hídrica energética y cumplimiento de regulaciones ambientales en tiempo real
Certificación de modelos mediante la validación práctica en equipos críticos comparando predicciones de desgaste con inspecciones físicas reales


Sostenibilidad, gobernanza y relación con comunidades (01:47:24)
Percepción social y licencia social para operar (01:47:34)
Impacto de los marcos de gobernanza y sostenibilidad en la percepción comunitaria para asegurar la viabilidad de proyectos mineros millonarios
Gestión crítica de riesgos y stakeholders para evitar paralizaciones operativas causadas por deficiencias en la relación con el entorno social
Mecanismos de reporte y transparencia (01:52:08)
Habilitación de canales seguros para whistleblowers y mecanismos de reportabilidad que permitan denunciar incumplimientos sin represalias
Exigencia de transparencia en modelos de IA y trazabilidad de decisiones automatizadas requerida por certificaciones internacionales

- Formación de equipos y colaboración para pilotos (02:12:03)
  - Composición del equipo para pruebas y pilotos (02:12:03)
    - Integración multidisciplinaria con personal de operación mantenimiento instrumentación y representantes de proveedores externos para capturar conocimiento técnico
    - Aprovechamiento del entendimiento operativo de especialistas de planta para la calibración precisa de modelos y validación de gemelos digitales
  - Externalidades y especialización (02:14:26)
    - Contratación de expertos externos en modelado dinámico y programación para suplir la falta de capacidad interna en simulación avanzada
    - Cooperación con el ecosistema de innovación incluyendo universidades y startups para el desarrollo conjunto y la vigilancia tecnológica continua

Revisión de roadmaps específicos de digitalización minera compartidos en la carpeta del curso para guiar las futuras implementaciones

Recomendación de iniciar con infraestructura de datos sólida y pilotos vinculados a gemelos digitales antes de proceder con el escalamiento

Fomento del reskilling profesional mediante microcredenciales y cursos en ética digital ciberseguridad y herramientas tecnológicas modernas

Comunicación administrativa sobre el enlace del proyecto y canales de contacto para dudas relacionadas con diplomas y dinámica final del curso

Recursos y tareas recomendadas (01:56:17)

Cierre y siguientes pasos (01:56:15)